9단계 포즈 동작·행동 인식 보고서 (보드 B)

Oct 28, 2026

결론과 실험 환경

규칙과 학습 모델을 함께 써서 동작 4종(가만히·손 흔들기·박수·팔짱)과 행동 4장면(지나감·힐끗 봄·관심 있음·머무름)을 모두 실시간으로 알아봤다. 한 프레임만 보는 규칙으로는 손 흔들기가 안 됐고, 시간 정보를 쓰자 됐다.

- 보드: 보드 B (team5-b), 카메라 Logitech C920 한 대
- 모델: yolo11n-pose (관절 17개)
- 코드 변경: README `pose_app.py`에서 `, half=True`만 삭제 (ultralytics 8.4.184에서 프레임마다 경고)
- 촬영: 동작(9-1~9-3)은 얼굴을 화면 밖으로 빼고 어깨~손목만, 행동(9-5)은 카메라 눈높이에서 얼굴까지 보이게

항목	규칙 (9-2)	학습 모델 (9-6)
손 흔들기	머리 옆 높이에서만 인식	✓ (가슴 높이 흔들기도 녹화에 포함)
박수·팔짱	불가 (규칙 없음)	✓
조정 방법	기준값을 사람이 바꿈	데이터를 더 녹화하고 재학습

9-1~9-2 규칙 판정

한 프레임만 보는 판정(9-1)은 손 흔들기를 못 잡았고, 0.6~1.5초 동안의 변화를 보는 판정(9-2)은 잡았다.

동작	9-1 한 프레임 (`--raw`)	9-2 시간 정보 (기본)
만세	✓ 가끔 한팔들기로 나옴	✓ 두 손끝이 화면에 들어오게 물러서야 안정
한팔들기	✓	✓
손 흔들기	✗ 든 손과 흔드는 손을 구분 못 함	✓ (WAVE)
악수	✓	-

- 만세가 잘 안 잡힌 이유: 0.6초 중 60% 이상 같은 판정이어야 바뀜는데, 한쪽 손목을 자주 놓쳐 60%를 못 넘음. 카메라에서 물러나 해결

- 손 흔들기 조건: 1.5초 안에 좌우 방향을 2번 이상 바꾸고, 한 번에 어깨 너비의 15% 이상 움직여야 함. 팔을 머리 옆까지 들고 크고 빠르게 흔들어야 인식됨
- 얼굴을 빼고 찍어도 만세·한팔·손 흔들기·악수 판정에는 문제가 없었음

9-5 행동 패턴 (관심도, `--behavior`)

규칙 기반 행동 판정은 4장면 모두 기대한 패턴이 나왔다. 카메라는 눈높이, 얼굴까지 보이게 찍었다.

시나리오 (3회씩)	기대 패턴	결과
그냥 지나감	지나감	✓
걸으며 2초 봄	힐끗 봄	✓
멈춰서 5초 봄	관심 있음	✓
옆을 보며 15초 서 있음	머무름	✓

9-3, 9-6 녹화와 학습 모델

동작 모델은 검증 정확도 0.989였고, 특징 정규화 값과 박수 데이터를 고친 뒤 실시간에서 4동작 모두 인식됐다. 행동 모델은 검증 0.364였지만 실시간 4장면은 모두 맞았다.

동작 녹화 (얼굴은 화면 밖, 같은 자리·구도, 동작마다 30~60초, 프레임당 1줄)

파일	줄 수
idle.csv	785
wave.csv	551 (머리 옆 + 가슴 높이 흔들기)
clap.csv	610 (+ 추가 30초)
arms_crossed.csv	912

동작 모델 (GRU, window 30): 검증 정확도 0.989 (혼동 행렬에서 clap 1개만 idle로 틀림). 검증은 같은 녹화의 뒷부분이라 실제 성능은 이보다 낮다.

학습 설정 (특징 표준편차 최소값)	idle	wave	clap	arms_crossed
0.03 + 박수 30초 추가 (최종)	✓	✓	✓	✓
0.03	✓	✓	△ 가끔	✓
0.1	✓	✓	✗	-

학습 설정 (특징 표준편차 최소값)	idle	wave	clap	arms_crossed
README 원본 (1e-6)	✗ 가만히 있어도 wave	✗	✓	-

행동 녹화와 모델 (얼굴 보이게, 눈높이, 라벨당 10회)

라벨	녹화 줄 수	학습 윈도	검증 윈도
passing	213	8	0
glance	309	16	0
interested	1101	75	11

- README 설정 `--window 80`으로는 passing·glance 윈도가 0개라 학습 불가. README 안내("4초가 안 걸리면 `--window`를 줄인다")대로 `--window 15` 사용
- 검증 0.364는 interested 윈도 11개만 채점한 값 (4개 맞음, 7개는 passing). 검증이 녹화의 뒤 20%라 돌아서 나가는 장면이 들어감
- 실시간(`--behavior --model models/action.pt --model models/behavior.pt`): 4장면 모두 기대 패턴. 다만 판정이 한글(규칙)과 영어(모델) 사이를 오감. 모델 확률이 0.7(`ML_TH`)을 넘을 때만 모델 결과로 덮어쓰기 때문

문제와 해결

가장 오래 걸린 문제는 "가만히 있어도 wave"였고, 원인은 얼굴을 빼고 녹화한 데이터의 정규화였다.

문제	원인	해결
프레임마다 경고	ultralytics 8.4.184에서 `half=True` 지원 종료	`, half=True` 삭제
만세가 한팔들기로 나옴	한쪽 손목이 화면 밖이거나 관절 신뢰도 낮음	카메라에서 물러나 두 손끝이 화면에 들어오게 (필요하면 `KP_CONF` 0.5 → 0.3)
손 흔들기가 잘 안 잡힘	어깨 너비 15% 이상, 1.5초에 2번 이상 방향 전환 필요	팔을 머리 옆까지 들고 크고 빠르게
가만히 있어도 wave (동작 모델)	얼굴 특징이 학습 때 항상 0이라 표준편차가 거의 0 → 실시간에 정규화 값 폭주	표준편차 최소값 0.03 (0.1은 박수까지 둔해짐)
박수가 가끔만 인식	박수 데이터 부족	박수 30초 추가 녹화 후 재학습
행동 모델 학습 데이터 0개	한 번 지나가는 데 1.5~2초라 80프레임 창이 안 참	`--window 15`

문제	원인	해결
판정이 한글↔영어로 오감	모델 확률이 0.7 전후를 오갈 때마다 규칙↔모델 결과가 바뀜	해결하지 않음 (동작 횟수도 한글·영어로 나뉘어 집계됨)